

Hello大家好，大家晚上好。今儿还好说要来了，硅谷看成屁股了。超你怎么又又在外边没有我这正在往办公室走。好的，辛苦了。好几期没见到你了。

想死大伙人。感觉大家是不是都忘了还有一个。

对，还有另外一个了。Hello, 大家好，稍等一下，我共享一下屏幕。可以看到是吧？可以看到了吧。

应该没问题了。就是我现在屏幕OK了，大家能看到吧？OK.

好。

我们开始，先看看前面先轻松一点的东西，然后对。他知道有些公司他会有一个红，就是cored或者扣的什么的，就是啊红红色代码，黑色代码什么这样一个状态，表示的就是大汉急。然后现在遇到一些大麻烦，然后需要去大家一起来去放下手头的很多事儿来去解决。

最近开始说这个open，奥特曼这个open I开始说自己处于这个code的状态了，而且他的原话就叫做我们就在ChatGPT很很关键的时刻，在chat PT的很关键的时刻。对，然后之前的所谓的这其实就是google当年说chat BT刚出来以后才出google进入了call red。因为确实是大家在开始时候，我不知道还有没有同学记得，最开始时候google担心的是啥？Google担心这个chat p这个是是是担心的是什么呢？其实很早的时候他其实担心就是大家都去拆出去聊天了，那就整个的搜索流量或者这个流量就会跑到chat PT了。那事实上证明三年了，这个chat v的流量好像也没有那么大，或者对于搜索的这个流量的影响没那么大。反而回过头来gma 3 pro的出现，给这个open I chat BT的这这个open I给带来了一个新的很大的冲击，对吧？所以他宣布进入code。

那干嘛呢干嘛就这个肯定是有有取舍。那舍得是啥？广告agent POS，这仨东西大家应该还有感觉。广告可能大家没怎么见到过，但是我看看能不能找到这个。最近确实是大有些人开始发现这个chat BT开始出广告了。比如这个当然也有人说这个玩意儿不是广告，它其实是它的APP的。

这个就是大家还记得吗？那个ChatGPT前面发了这个chat chat APPSD case。对，然后你可以把你的应用什么集成在里面。但是你看这哥们搜搜了一些其他东西，然后底下出来一个你要不要找一些健身课，然后连接到这个pilot paton，是一个健身器材的一个产品，一个公司然后这个玩意儿就出现，大家就觉得它像广告，那肯定这看的样子像广告，但是他可以说别的，这就是它的广告。

那他A镇其实也推演了，那它的A的产品有啥对吧？什么阿特拉斯，然后它的这个其实主要就是阿特拉斯。然后codex那些算不算它的A可能也算，但是它核心是要保它的chat BT这个产品。确实大家想想他像这种大模型公司，他人其实也挺多的。大家其实同一个事儿也有好多人在同时做好，多团队在同时做。我肯定最后出现这种问题的时候，出现最核心的这个能力的挑战的时候，肯定要保的是最核心的产品了。所以之前在说OPI，google在AI上的回归，可能给OPI带来的是暂时性的经济密封，然后也说了chat BT的一个增长放缓了，这是他的CFO说的，CFO这个对，然后于是他就开始决定说我要放缓了。

Pose大家记得吧？这个很早的时候有一次他开始推了一个功能，这个功能其实好像也没那么重要，反正我最近看这个基本上没什么人用，主要是我被欧欧派给封了好几次，我就不要他那个东西了。但是他说保ChatGPT保的是啥？你看他有这么几个项，一个是所谓的个性化，就是大家记得他说的这个check open I说的这个开发者大会的时候，说他有8亿的周活用户数。那这些用户给他的意思就是我们要把这边这帮用户服务好，让他们能

所谓的自定义，或者说能跟这个chat BT能够产生一个很好的互动。我估计其实就是一些，比如说你不光是这个文字上，你的语音上的那种real time的实时聊天，或者说是不是可以直接产生一些应用互动的这种东西，要把它做好。然后image，这个就是图像生成，对吧？大家就他也是受了这个banana pro的很大的冲突冲击。

第三个其实就是这个模型的行为。所谓模型行为其实就是模型得至少在各种榜上很牛逼。大家待会儿看那个deep stick新发的这个3.2的时候就可以看出，确实open a已经有段时间没有一直。或者说在这个不是总霸榜第一这个状态，然后减少过度拒绝，减少过度拒绝是啥意思呢？其实就是？当然他之前还会说什么为了安全什么这些问题，或者为了一些你不能说的什么小黄文这种东西，那我拒绝你回答。但是为了我能把用户这个活跃度或者说你跑到别人家，那他肯定要减少拒绝行为，所以大概就这么意思。

对，然后这件事儿其实带来另一篇文章，我觉得其实可以参考。这哥们儿也宽，有朋友然后他写一篇文章，我觉得这篇文章也很有意思，他叫agent lab model lab。西线无战事陕西线无战事是啥意思呢？其实就是主要战场没动静儿，那大家就得开辟第二战场，或者开辟新的这个叫什么战场了。所以这个就是说那你模型model model life其实就是指什么open l，或者像deep sk一些模型的实验室，现在大家都不流行叫什么这个公司科技公司什么，这些东西都都叫lab，大家都希望叫自己叫lab，为什么呢？就是表现的好像我不赚钱，但我为了追求先进技术，我不图的这钱，不图着赚钱，我要做最先进的东西。

除了model lab以外，其他的其实那些做A公司，比如说大家常听的这些minus什么，这些东西其实都被称为叫agent公司。但是现在这边agent公司也开始称自己叫agent lab了。对，反正这是VC新创建的很多的一个名词，叫agent lab。那一阵lab有啥呢？比如说大家常听的curse做软件的、搜索的，perplexity，connection做应用的，这些其实都算是web coding，lovable什么这些都算是agent lab。

那agent lab为什么现在agent lab又大家会觉得是一个很火的话题呢？其实主要的一个原因是因为什么呢？就是模型公司的这个AGI的这个概念，其实好像没有什么大大的突破。大家有没有感觉其实今年这个r two一直在，大家都在期待，但是又不出，总是不出，那怎么办呢？对，其实模型也一直在，这个有点撞到天花板的意思。

5.1出来，然后G3 pro好不容易出了这么个东西，大家觉得好像挺牛逼。但是你看从数值上或者从应用场景上看，真的实话说也没有那么大突破。所以就是模型model lab这帮人做的东西可能处于一个持续上涨的状态，那是肯定的。但是他没有一个像当年的GB3.5到4的时候的这样的一个突破性的变化，或者说在应用场景上没有突破变化。所以这个就叫西线无战事。

大家不追求model left了，那那钱总得有地儿去炒，总得有地儿去增值，所以这个model a agent lab就起来了，然后它这儿有一个预言，我觉得这个大家可以参考一下。我觉得也差不多，就是computer use。对，computer use就是用电脑，之前给大家介绍过像这个质谱的auto GLM，然后有很多别的这种像code的什么，现在都可以去用来去操作电脑这些或者在minus前两天推的这个东西，他的这个computer use这个东西，这些东西的A症，其实大家现在看到这一年处都处于一个相对来说能力比较停滞的状态，或者叫也不叫不能叫停滞，但是起码是一个特别的平缓的上升的一个状态。什么时候能有更大的突破呢？可能在明年，但是可能在明年，今年12月了，我们肯定在明年，但是为他怎么的computer use能有一个大突破。其实核心是等模型背后就是agent背后这个模型的所谓的agented和多模态能力的提升。多模态能力提升大家还记不记得那个GM3 pro的时候，我讲的model car的时候，有一个可能比较明确的标志点带对应到的说我们说computer use的能力是啥？

还记不记得这个benchmark里面有一个特别突出的大增长的这个benchmark，看看大家还有没有记得的，就这里面能看到，大家能不能看，还有没有同学记得这个到底哪一个单词mark是对应到的是这种操作电脑，操作手机操作电脑这一类的奔驰码，我估计可能大家不太记得。就这个对吧？就是就这个screen spot，screen spot这个玩意儿是啥呢？其实就是我看一个特复杂的操作界面，比如说就像我现在这个界面是，然后我要能知

道说这个按钮这个按钮是啥？搜索对搜索某一个tab这个按钮，我要点它在哪儿，对吧？这个就是screen spot这种在一个特别高分辨率的屏幕里面找到某个特定功能的按钮这么一个东西，或者特定的功能在哪儿这样一个bench ber它也就对应的这个computer use这个能力。所以这可能在明年，我觉得可能也不会很前半年，可能还得在后半年。因为它其实要依赖非常强的多模模态能力，以及底层模型的推理能力的一个继续的大增长。

然后他下面就说我说模型实验室跟AT的实验室大家都。这个有什么样的差别呢？其实就是模型实验室就是更重视模型。我要去模型agent实验室，那肯定确认agent定价也不一样，对吧？模型实验室它更在乎的是token来花钱，然后agent这个lab它其实更在乎就是我做出这个结果你是不是满意，用户愿不愿意要这个结果。所以这个是按照产出来算钱这样的方式。对，其他的就不说了。

但是我觉得这块也比较有意思，就是现在用各种大模型，比如说用cloud一个月，比如说二十刀或者他这个贵的两百刀，大家会觉得逐渐觉得什么呢？就是我用了两百刀好，那我怎么能够确定性的？我在两百刀之后，我能够我花了两百刀，我最后产出的使用完的结果我能值回来，值回票价，这件事儿其实挺难定义的，或者说挺难自己说服自己的，要不就出来，反正这个钱不算什么钱，但是两百刀其实也挺贵的那我怎么能够证明说这两百刀真的值呢？那你自己得给自己找很多折。但是A的lab这种公司，比如像cursor什么，像这种那种CRM的agent，他们其实很好的点是什么？就是我直接产出的结果。大家就比较直观的可以意识到说这玩意儿他给我的结果如果换成人做大概要花多长时间。因为agent lab做的很多事儿是我怎么把一个直接的对业务有价值的东西产出出来。

所以对比是特别更直观的，比起那些模型的这个应用来说，所以如果你你真的出来东西能比如说剃掉我一个人儿，那我甚至他收一个月2000刀，理论上都成立，所以这是agent lab的一个好处。然后对，差不多这些，这有一个词儿，我不知道大家希望大家能记知道这个词叫帕雷托最优。帕雷斯最优啥意思呢？就是基本上比如说这个模型差商，大家很多希望的是什么呢？就是我希望不是就是这个，排除就是这样。比如说我说我公司又要成本降低，然后又要赚的更多钱，还要这个环境更舒适，然后还离职率低，然后还能？人才密度高，乱七八糟这些东西。那如果我希望这个公司要几个方向都能够往前走，都能够变得更高，而不会因为比如说我希望收入更高，我就把成本拉高了。对我就是如果我希望所有我在乎的这些指标都能够向同时向着这个好的方向走，或者起码说有一个指标提高了，其他指标没有降低，这玩意儿其实就是类似于帕雷托最优。

然后当然你想刚才我说这个点，如果我想让它增长的话，肯定有各种办法。比如说我提高收入，然后不提不降低，不提高成本，然后我希望让大家的生工作环境更好一点，然后不提高成本，或者说同时至少其他的不会受影响。那其实有一些各种的办法，有一些小办法。这些各种的追求帕雷托最优的这样的一些方法合起来就叫做帕雷托什么前言，帕雷托前言这样一个东西，双铁这样一个最优前沿这么个意思。对，所以这个词儿挺装逼的，但是大家知道这个意思就行。

所以其实大家看到agent lab，它其实雇的人跟model lab其实差别挺大的。Model lab的这帮人，比如说open l这些人，肯定大量都是做什么集群的，做预训练数据的，做这个research的这帮人。但是a lab其实往往顾得更多的是，或者说它里面的公司里面大家最重视的那帮人是谁呢？是这波人，什么FDE，之前给大家讲过的就是帕帕兰提尔提的那个前项部署工程师，或者现在有一波更过分的名儿叫什么？叫叫GTM，叫go to market的工程师。哼你看这个go to market，这个GTM的工程师定成啥了？叫go to market，就走向市场，这个就是把你的产品上市或者说让他真能产生效益收益。企enterprise企业产品工程师有没有觉得这仨词儿好像是原来的好几个职业的职位的一个综合的。你又得是产品，你又得是工程师，然后你甚至enterprise还有区别吗？

这三个有区别。

你说这三个不是，就是GTM，其实大家现在没有，GTME1般讲就是go to market，是啊就是我有的一些小东西，然后我小东西怎么能把它卖给用户，然后当做一个产品似的卖给用户能赚钱这个事儿。然后这两个东西我觉得其实没啥差别，或者说它本质上做的事儿差不多，就是都要去了解客户需求，然后来去把你的东西通过一些技术来去交付给客户一些价值。但是FDE我觉得更多的是基于你现有的企业的一些产品来去充当。

站在客户角度。那个F是long teer，不是power，它这个是不是还不太一样？

前项是forward是吗？

D你可以再搜一下frontier .

engineer，这个OK.

我是没有什么。

都叫for。你看open I招这个人也叫前向部署工程师。你看现在硅谷这帮人现在对这个火火成要死，之前给大家介绍过这个FDE，然后你看现在open a也在招对吧？大家如果有能力的欢迎去投这个，鼓励大家去投这个open I的FT。

在旧金山，然后对回过头来，就是在A的lab里面，这样的人其实是最重要的，或者说大家都觉得他们的这个价值最大。然后他们的钱基本上是所谓的传统的这个model lab里面的researcher差不多一半儿。但是大家也不要觉得一半少，就是你要知道researcher这帮人是贼贵的。比如说现在好像我记得好像说字节今年给大模型训练的这部分的工程师应届生开了一百五六十万人民币。应届生，对，所以那个researcher价格是那个东西，而FDE其实价就算是它的一半。大家想想，一个刚毕业的如果能拿到一个80万年薪的包，那也是非常不错的一个水平了。

所以这个对，就是mode lab的，主要是model lab的researcher。太贵了。对，所以这是A的light。

最在乎的人反而不那么在乎什么呢？比如说做这个research的，做强化学习的这波人，可能没有那么大或者说很少就OK了。所以这个是一个趋势。

而且现在这个所谓的agent lab开始强调什么呢？开始强调说他们有多少前任founder。就是比起模型lab来说，agent lab更愿意炫耀他们有多少前任的founder是啥意思？就是我这个公司有之前自己创业的，是那些别的创业公司founder的多少个这样的人。对，比如说这个叉号挨家建公司，然后说我公司有十个方前方的其实就是自己创业失败了或者成功了这样一些founder，都在我公司。所以他其实强调的更多的是我有多少偏产品的这个能力，或者说我的公司的在产品方面能力非常强对然后底下有几个数字我觉得也挺有意思，就整个apple和估算整个open I在算力上的推理计算的这个计算的整个的量是多少呢？是它的30%左右，就是它的比如chat BT，sorry，code dex这样一些用户端用量，包括它自己内部的用量，加起来是差不多它的所有的卡的30%这量，所以其实不算太多。

但是大家想想，如果是AJ lab那到底有多少？那基本就可能80%。反过来，这个都是就是都是推理这一类的。

然后最近其实整个agent lab类的公司非常火的原因就是为什么？就是因为这帮A的lab就能赚到钱了。就比如像昌浩这种公司，这个A的lab他能赚到钱了。而model lab啥时候能赚到钱，那遥遥无期对，所以差不多这些，所以这篇文章龙宝钱。

model lab容易赚钱。

不是你把你自己称为叫lab就行了，对吧？你要把自己称为lab.

那做agent里面有没有不是lab的那应该叫什么？还是说只要是做A的就是lab？

你说影刀这种公司，他会称为自己的lab吗？或者说他他他他他也不敢称自己叫lab，他就是个soft公司，软件公司。但如果你回去也就。

只能配叫做agent form.

那你招一个做强化学习的，你就可以称自己叫agent lab了，对吧？对，好，然后这篇文章我觉得挺很有意思的点是什么？我希望大家能看一下能有多少人看得懂的这篇文章。我觉得这个来证明说我们这个课到底给大家心里有多少的价值，或者说大家能至少有这个感觉这个其实跟技术没啥关系，这是kimi跟manner咖啡做了一个品宣联合的。

品萱叫了这个了吗？

你喝到这个了，那你喝了吗？我在机场看到的，我对我在机场看到的这个对，特别有意思，这个叫后知识拿铁，后知识拿铁，反正就这么个东西，然后kimi跟他联合做的这么一个，像你看这个什么意思？跟跟kimi跟manner联合做了一个MOE架构的咖啡。什么？MOE的架构是什么？大家知道MOE标准就是混合专家模型，那他这叫mix of. 气死对吧？就咖啡跟芝士的这么一个模混合，这儿看啊在这些里面都达到了很高的水平。

什么呢？Humans last expression, 人类最后的浓缩，然后大家知道这个对应的是啥，这个指的是什么bench but这个肯定是大家得也能知道HLE对吧？HLE那到这儿知道这是啥，就是人类最后的考试，每次基本上最头部的sota模型出来以后，大家都会拿这个HLE来说事。所以他也就借了一下，人类最后的浓缩，然后form camp，这可能是broster看这之类的这样的一个对应。什么milk bench，然后sweet bench就跟那个SWE bench一样对吧？甜度测试，然后这几个，大家基本上说这个咖啡达到了sota水平，state of fat sota水平，在早八唤醒什么多巴胺生成方面产生了一个全面提升？然后看这张图大家很熟悉对吧？

这个只有大家看模型的，懂AI的同学才知道这张图的这个意思，才能get到这个点，所以这个就这么个东西，然后底下倒是也没啥具体的东西，里面不断的提到了大模型领域的一些词。但是为了同时也是这个本质上是卖他的咖啡了，所以这个文章我觉得这个大家看过的话，如果能get到里面那些点那些比如说输入层、中间层什么这些东西，什么什么SWEA不sweet bench verified这种东西。如果大家能get到这个名的这个笑点，或者说这个联想点的话，我觉得咱们这个课至少没有这纯白讲。

对，所以我觉得这个挺有意思的一篇文章，kimi跟manner咖啡合作的一个东西。我觉得在所有的大模型厂商里，我觉得都是做的特别有意思的一个出圈的一个marketing行为。所以可见kimi其实也是一个很年轻的公司。事实上肯定是啊他们的平均年龄肯定是我觉得是这几家大模型厂商里最年轻的。我猜这样一个东西，然后选择manner.

而不是选瑞幸。

瑞幸可能比较low，瞎说，我很喜欢喝瑞幸，但是这个manner但是我是在机场看到的，所以我估计他们想推的地方可能manner更合适呗，或者是manus跟他们的这个调调更符合。然后kimi明年也要上市了，大家明年有几家都打算上市，一个是质量，一个是mini max，还有一个是KIMI，大家都打算上市了。对，本来大家觉得可能第一节也没有什么，还有对对对这个对对对对对对对，本来大家觉得那个叫什么大模型第一部没有什么疑问的结果。很大的疑问。

好，我们下面就看看V3.2。V3.2这个模型，其实你刚才同有同学说这个可以引起购买欲，非常强的购买欲。我觉得如果我旁边有卖，那我肯定会买，但是好像清华这边没有卖的。对，然后我刚才说3.2牛逼，我觉得倒是没有那么强。但是问题是啊我们这个是个开源模型，DPC发了一个开源模型，对吧？他发所有的开源模型，但是他这个3.2是个这样的模型。然后他发了3.2，其实两个版本，号称两个版本，但好像他其实还有一个3.2 thinking，但是没有没有，至少他在官方的推特里面没有发出来。

有，对，在这儿他的文章里面有3.2 thinking，然后和3.2，还有一个3.2 special。这个special这个好像我看了一下，是类似于意大利语里面的这个special，就是特别的餐或者是特调之类的这样的东西。然后这两个东西都是3.2实验版本的那个experimental的那个版本的后续现在API什么的都有了。

从能力上来看还好，就是它没有一个基本上是跟GPT5，甚至跟5.1有一拼。然后有一些有一拼，但是显然是比3.0 pro还是差普遍性差的这么一个模型。你看amy对AME还是不错的，你看amy现在最新的几个模型基本都能刷到90大几或者95 95左右这样的分。所以说白了大家知道AME，这个美国高中数学竞赛题这个bencher能跑到这个程度，基本现在都大家都这个程度了。这是谁？这么低5，不对，4.5烧奶的好吧，87分四号的这个。所以这个也反过头来，也就是说大家想想这个高中数学竞赛题，现在的模型主流的模型都能达到了接近满分的状态。那我们以后到底要学啥，或者说要不要那么重视这种东西，就是值得怀疑了。

然后HLE一如既往的比较低，HLE当然现在最高的应该还是3 pro这边3 pro 37分。然后kimi差不多也是这个分。Kimi k two应该在他号称是用了那个版本，在30 34还是35左右。但是一般我看你看deep stick也没有发出来。我觉得一方面可能是因为大家评测标准不一样，因为那个KMK two那个是一个用tooth然后text only，所以我猜这个东西应该是一个不太是统一的评测方法，所以他们要把它列起来，然后水平也就这样了。

你看thinking 25分，然后HRE3.2 special能到30分。它而且3.2 special它其实是一个专门为数学推理来去做的模型，为什么呢？就是你像上周给大家说3.3.2出了个mass，还是反正deep sick mass 2 max v two也是专门针对数学的。所以可以想象它可能是同一批训练出来的专门用来做数学的这个模型，special能到30，但是这个东西被我看被这个社区里面有一些人吐槽什么呢？就是太太过拟合了，就太过过拟合了。我看这个能不能找到，以至于什么呢？以至于他在LM rena里面都被下架了。我看看这个好像是这个，这就是3.2 special，这个在幻觉上有点过于幻觉，它叫hello stating math叫幻觉数学数学幻觉。

然后导致什么呢？导致LM rena在很快就把它这个因为什么呢？因为它的instability的是不稳定性，大家知道之前给大家讲bencher那节课的时候，我肯定讲过bencher这边除了说多少分以外，还有一个很关键的一个指标就是95%的机执行空间，这个CI执行空间，这个值越大代表它的不稳定性越高。

你看这个基本上现在头部的模型都在正-7，正负九已经有点大了。然后正负四五这还好，然后大的是什么呢？你看这种吧？Miss说正负十一之前哪一个模型上架的时候还更高，你看deep sick的几个新出的其实它的这个尤其是在专门做某个领域的事情的时候，它的这个置信空间正负值就会变得更大。或者其实换句话说就

是越不稳定，它的表现越不稳定。所以这个说白了就是一个模型如果太针对某一个任务来去做优化的话，那他在主流的任务上就会变得不稳定，或者变得幻觉更多。

所以这个是3.2 special的这样一个有人反馈，所以放到这儿HLE这部分30分，那你说它是一个刚才那个那个模型能跑到30分，那我只能认为3.2这个水平基本上还是在30分以下，25分左右这样一个状态。那跟谁相似呢？还是跟GBD5 high high这个水平差不多。其他的几个班次就对就大差不差了，反正coding能力还是不错的，还是都在第一梯队的一个状态。

然后我们就看看那个artificial analysis上面的这个，它的表象就是这儿。3.2在这儿66分。然后当然第一还是这边3 pro，这个榜其实会动态的变的，它不是一个确定这个分就是3 73分就确定了，它还是会有一个动态变，所以这个榜基本是artificial analysis比较官方的一个综合榜。然后第二行是OPPO4.55.1的。嗨，然后KK变。

的原因是什么？OK他的几个里面benchmark应该里面的这个。

对，但是他的奔驰mark我有时候看它其实并不是跟官方那个分一样。就是他会用那些benchmark和官方的数据去跑，或者说他们自己内部在跟这些benchmark去沟通，但是跑出来的结果不一定跟官方的一样。对，然后他有时候有还有过改的那个分，反正我有一次看他之前的一次跟后面一次是不一样的，所以我猜他后面又重新跑了。

那你你觉得是因为比如说模型就同一个版本的模型在迭代和变化，还是因为比如说benchmark每次跑的时候，他因为有一些幻觉什么的，他的分数本来就是我在。

我觉得他们的测试方法跟官方奔驰的测试方法不太一样，有可能是可能会更偏，跑的次数更多。然后统计方法更不太一样，不一定要更科学，可能就是统计方法不一样这个造成的。但是题还是官方那些题，官方的那些题。对我猜是这样。

但是这个分我的意思是他他他不一样，就是说可以接受对吧？但是他那个为什么会变？就是它变的原因是因为它规则在变，还是说它的模型在变，还是不在变，就他变总归得有一个变的原因。

不知道这个，我猜应该他每次他也不是只跑一次这些bencher，他我估计他也会有有好多或者修改它的统计方法的时候再去做改变。而且他这些你看这几个bench park怎么算出了73分，肯定不是平均加权，对吧？所以他肯定也是根据他自己去定义所谓什么叫这个intelligence，这个玩意儿来去做，这个叫什么做动态的加权。我猜可能是你看他现在都index 3.0了，这个index是第三个版本了，所以我估计他他也会对它至少每个版本肯定会变，然后每个版本内我猜他也会去跑多遍，或者说这个对再重复跑吧。Anyway, 反正就是现在第一个肯定还是他。

然后deep v3.2在这个状态，那比k two还是差一些的，但是其实也就差一分。所以我觉得这个基本上都是在同一个T同一个梯队。其实同一个梯队就是第一梯队其实就是这三家对吧？5.1CloudOps和GM3 pro第二梯队就是kimi k23.2V3.2，然后5.1的这个code dex。因为你看codex就是给程序编程用的，所以你但凡把一个模型变成一个垂直领域的，它都会通用的。会差一些，然后grog 4对grand不知道怎么冲不上去了。然后这个AAWS这个nova我就不知道他什么时候跑上来的，因为好久没见过这个模型了，都已经好久了，真的是不知道他啥时候跑到这个62分这个状态了。



然后m two，所以再加上这个千问，这个GRM4，这些其实第二梯队，第二梯队其实主要指的是KK two到这个60分以上这部分，就是65左右的这波，然后后面就是这些第三梯队，所以大家其实国内模型肯定还在第二梯队为主，第二三梯队为主。对，然后这个就是artificial analysis这个上面的，然后可以看一下，大概简单的看一下他的文章。他的文章里面其实没有提钛，数学或者这个模型的原理，这部分就不提了，主要提几个看看一个是他又在IMO国际奥林数学奥林匹克上得了金牌，当然我觉得特别那啥的，就跟他的max v21样，就是开源模型得金牌的开源模型甚至是第一家。而且之前卖二是第一个，那现在V3.2也是算第一个得了IIOI的这个和IMO金牌的这个模型，这个是非常值得关注的。

还有一个我觉得特别值得关注是这个东西，它叫thinking into use。在工具使用的过程中推理他就要思考这个东西，叫thinking context management，我们看这张图就很清楚了，就是传统意义上的一个模型怎么去调工具呢？就是这么调，你先输入这，你看这是输入给模型的，输给模型的是用户的信息。比如说这个今天天气怎么样，然后tooth就是一大堆这个agent，这个模型能用的这些你告诉他，你现在手头有12三四个工具，第一个工具叫获得天气，然后第二个工具叫什么什么获得当前时间。然后整个这一坨扔给大模型，大模型输出输出一个thinking，然后加一个凸扣对吧？就是他先思考这些东西，然后再想说我是不是要用我的to，如果他决定要用工具调用的话，他输出一个出口，然后他这个所谓的thinking into传那刚才我说就是传统意义上的一次突破调用，然后这个deep seek 3.2的这个thinking to use就是这样的一个东西。就是他一次调用是整个你看这叫第1.1轮，第1.2轮，第1.3轮。对外来看就是用户来看或者开发者来看，是我输入一个用户的一句话，最后输出一个整体的思考加这个工具使用的一个结果，或者说直接把最后的一个结果给吐出来，都不需要什么工具使用，直接把结果吐出来。

因为过程中已经掉了非常多的吐了，然后那它这个里面是怎么样工作呢？它其实里面已经掉了三轮API了，掉了三轮吐了。第一轮就是刚才说的，他先思考一下，然后把工具调用产生出来。然后工具调用完了以后肯定有一个结果那就进到第二轮里面，还有之前的tools有哪些，告诉你有哪些工具。用户的第一轮的问题是什么，然后他的思考过程是什么？空最后决定调用哪个工具，最后有一个工具调用的结果，把这整个这一坨东西扔进去，给模型当做一个输入。然后当然输出也会有它的思考过程，以及最后决定调了哪些two对吧？

然后第三轮一模一样，这个思考过程，工具调用结果四过程共调用公用调用结果，直到最后输出了一个A四过程。他这时候不用调two了，直接给一个结果OK了。所以最后输出的其实是里面已经跑了三轮的这个结果了，掉了三次，123对，掉了三次API的这样一个结果，掉了两次API的结果，对调两次工具的这个结果。然后你在外面其实就看到一个东西就OK了。

然后对外面看到的什么呢？看到的是工具使用用户你的问题和第一次调用什么工具，第一次调的工具结果是什么？第二次调用什么工具？第二次调调用的结果是什么？然后最后的这块的结果，以及用户的第二个问题，你就可以当做下一次第二轮的这个输入扔给大模型了。

对，所以你看这个输入的东西少了啥呢？其实少的是每一轮工具调用的时候的这个思考过程，就这个thinking 1.1, thinking 1.2、thinking 1.3，在最后输出的时候是不输出的。但是输出什么呢？输出每一次的凸扣，调成工具以及调那工具以后的结果。对，这样的就是所谓的调工具的时候，就是在to use的时候有思考或者有推理的这么一个方式。这个也是它V3.2算是第一次来采用的这样的策略。

我看看这叫什么来着？在这块就有对就是to use。对，第一个模型是他们的第一个模型，集成了思考把什么把思考直接集成到工具使用里的这样一个第一个模型，所以支持了to use在这个思考模式跟非思考模式都支持这样的东西。

所以大家以前说这个thinking，还记不记得之前说这个deep research这类的深度思考的模型，深度研究模型到底咋做的？其实这个就是大家最实际实现的方式，就这么实现的。但是现在逐渐的开始被大模型厂商都直接吞到自己的这个里面了。



然后这个有一个好处是什么？你看他在历史上的推理的内容，只会在新的用户信息被引入的时候，那个时候把它扔掉。而在之前在没有新的这个信息，就是没有user message 2的时候，之前的所有的thinking过程，就是调查工具这个思考过程都还留着。他的意思其实主要就是为了解决我能够让模型在整个选工具和推理过程中能够更完整更完备的能够了解到之前我是咋思考。一旦把这个整轮1.1到1.2到1.3玩完了以后，我最后要把之前的所有的to use的这个thinking全都删掉，全都扔掉。

但是为什么要留之前的这些一点一点2、1.3的凸蔻和凸扣的结果？其实他的说法就是为了保证我在之后的再去调用的时候，A站能够看到之前他调了什么工具，调这个工具的调结果是啥样。比如说我第一轮调的就是今天是几号，得到一个日期。第二轮我调的是今天这个，比如说北京的天气几号，北京天气是多少，那是怎么样？这两个数据包括他的调工具以及调工具结果都保留下来以后，再给后面的这个A镇再去操作的时候，其实就提供了一个很好的参考。

就是你不用再去调这些工具了，你看我之前已经调过了这个two了，这个to的结构是这样，所以他这个方法能够节省非常多的token，所以这个是他算是第一次发布了一个叫thinking into you的这样的一个能力，我觉得这个对于，但是他最后也说了一嘴，如果你现在用了一些agent的工具，比如说像这种什么cloud，或者像这种叫什么如有一些A正的工具，反正都会模拟刚才这个行为来去操作的话，你可能会导致你的token其实没有降减少下来，或者说没有节省下来。像这个入口的什么tell news这些他帮你做了的话，那你就不要去调它的这个推理的模型了。你就调他的这个非退的模型就OK了。所以这是3.2的一个特别的点。所以你看我们现在这个质谱特别的灵光，就是每次质谱每次dpc发完了以后，质谱都在后面发个爱心s loss，都会在后面发个爱心s loss。也是国内团队反正做的很好的，做强化学习的，做这个微调的工具的，然后这个阅读量很大，我们蹭大腿非常合适，非常娴熟。OK然后具体的技术看看还有什么，还有这些。对，反正就是基本的这个水平，其实是在什么时候发的。

你看3.2，它其实在europe周发的这个europe就是一个信息处理，就是AI用神经网络来或者用AI来做做信息处理领域的一个顶会这个很很著名的一个会，然后在这一周发了这么个模型。所以它其实更多的是为了向学术界来去来去驱动，来去发这个东西。然后里面有一些他的吸引注意力方面的之前的一些研究，也都整合到这次里面这个成果里面了。然后它里面也做了很多数据合成的方式，这样一个pipeline的一个数据管道的这样几个点。其实三主要三个点，一个是搜索agent到底怎么去创建它的大量的数据，其实也挺挺直接的。你看这个是因为搜索其实现在越来越是主要的这个agent的使用场景。所以如果我的模型能够在AA search a这里面做出比较好的效果的话，那大家其实会更倾向于用我们的这个模型来去做这个任务。

他怎么做呢？从大量的网络的文本里面抽一些很有信息量的，但是长尾的实体？很有信息量的长尾的实体，对吧？比如说还真不好说，比如说某一种刺绣的那个词儿，那种词儿可能挺挺有含义的那抽出这些东西来，然后把它来去构建这个问题的agent，这有一个叫question construction问题构建agent也是用V3.2来去创建的。对就会生成大量的问问答对儿，问答对儿。大家想想拿模型来去生产，问问答对无非就是让模型去回答一下。

但是他其实做了很多的变种。就是我同一个问题我要用不同的配置来回答我要用不同的模型的检查点。说白了就是检查点，就是模型训练的今天训练的版本，明天训练版本，后天训练版本，每天每每天或者甚至说隔几个小时就加一个chat point，一个检查点，就是它一个小版本，每个很多不同的版本都够生成了不同的结果，然后不同的系统提示词都生成不同结果。那我不就得到了一大堆这个问题的answer，然后这个answer我去拿来去做验证，这块做了一个verification的一个agent，就是来验证它哪一个结果是对的。然后为什么要有一个search capability呢？就是我的这些结果大概率我用什么来去验证呢？我还是相信互联网搜索的结果，所以他这个带search能力的这个A值来去验证是不是对的。如果都不对，那我就扔垃圾桶里，如果对，那我就把它保留下来。

对，然后保留下来以后干嘛呢？其实就做后续的这个模型的就训练时候用，然后写代码的时候也是，然后一般的agent题也是这样。所以他做了一大堆这方面的数据的生合成的数据管道。如果大家有些企业内想去做一些，比如说代码数据的合成，做一些搜索数据的合成的话，其实真的可以参考它的这个pipeline去做。但是这个其实差不太多，没有什么太多的太大的差异。

这里面其实一个Susan张，他就开始回复了一些东西，然后拿去评价了一下V3.2，这个就太偏技术就不说了。然后他也提到了这个上下文管理的这个部分，然后这个agent数据的数据管道。他的结论就是我们不是这个文章的最后的进一步的这个叫什么？每一个paper都会说我现在这个研究的局限性在哪？然后他就说就连他们的局限性读起来都好像在自黑。比如说会继续扩大训练规模，会提升token的使用效率，会继续追逐前沿，对吧？来去自黑，然后甚至还干嘛。

他们的代码里面有一段这个话，就是有人发现了他的代码里有这么一段，就是一个类class。这个类是什么呢？是mro large 34 casual LR，然后传入的是个什么？传入的是一个deep seek v3的1个类一个实例。为什么是mr大家知道miss o就是法国那家大模型公司。为什么在deep seek v3.2这个模型的代码里面出现了misr large 3呢？其实就是因为之前传出了，也不是传说，miss o自己的离职员工爆出来的。说miss o其实用了大量的deep sk数据的开源模型的数据来做蒸馏，但是问题是都会叫做蒸馏，但是他出来这个结果，他就对外说是我们这个mr o独有的或者说特有这个东西。

所以他就这次直接在他的这个代码里写了一行，写了个函数来去吐槽一下这个miss show这样一个东西，挺有意思的这么一个对吧？就diep sick，特别会对自黑加这样一个比较轻的他黑他这样一个东西。有啥问题我看讲一下，千万和灵光，千问跟灵光，你想想啥呢？是说它咋实现的，还是咋用的灵光这个叉号你用没用灵光，你觉得他咋样？你唱的在不在？

我如果说我都不知道灵光是啥，是不是显得。

是的。对，它其实是一个我可以简单在手机上的White coding，手机上的web coding工具。由于他之前其实也有千问的那个那个APP.

我主要想问问这个场景就是为什么我要在手机上玩？

你做出东西好啊，好看、好玩、好交互。就是你如果就总是这个答之前的纯文字到文字的话，就很无聊。然后他做的是一个比较轻量级的one coding，就是你看他做出来的东西有一大堆vigon，有一大堆组件。然后这一大堆组件又有图又有文字，还有一些甚至有些应用。合成出来的这么一个，我明白叫artifact.

就会所以它是web移动端的APP，还是说它整个的web就是在手机上的外。

他应该还是个APP，他技术站肯定还是个APP，但是它里面生成出来这个结果，我猜应该是个y view来去做的。它可能是一部分，比如像这个东西是一个y view，然后另外一个这个是一个y view，但是其他的还是文字，这样来去拼出来一个art fact。但是他肯定讲的集成那些什么生成图这些东西。

因为我不太懂，所以我想问他跟比如说科sir也可以去生成一个手机端，对吧？就是手机APP，我的意思是它区别是什么？

不是可以生成那玩意儿是真严肃，叫什么？甭管他够不够web，但是他怎么着都是一个APP对吧？甭管是个web APP还是一个本地的应用，但是明白了有灵光更气。对对对，它其实是一个有点像我觉得有点像那个open I的那个那个A，对对对，web SDK APP SDK这些东西。当然它这里面东西我现在看的全都是他自己的位置，小小插件小组件，然后生成的东西就也还不错。因为用户肯定希望的不光是一大堆文字，肯定是希望一个图文并茂的，甚至可以玩，可以交互的这么一个东西。所以上节课也讲的是生成式UI生成式APP是肯定是下一个非常重要的一个趋势。然后让大家能感觉下一代的APP或者所有的应用的APP，不是一个简单的文字什么的，而是一个我出来就可以互动的这么一个界面，甚至以后可能所有的应用界面都是现生成的。

那就上我主要想了解一下，比如说大众web这个事儿是想比如说web出一个网站去，比如说跟自己业务相关去挣钱，就是外卖不出来这东西的用法是什么？我只是想了解就是说这个东西它会有一个面向大众的话，它是娱乐性的还是怎么样？这东西会长久吗？

这我觉得其实也可以，咱们这个同学可以说一说你们玩这种东西的目或者生成啥。因为我其实比较少，就是我要去生成个攻略。反正我至今用的所有的类似ChatGPT的东西，正常的攻略都很错。所以对当然我一直坚持不懈的，每次出去玩的时候都都用一下，然后到最后都会变成我人肉的一个大规模的summarize一个过程，所以都很错。但是大家有啥用处？毕业论文就别说了，毕业论文你就别，对，这个毕业论文就。

论文我觉得算算刚需做demo不是。

辩论文web吗？不用web吧？啊，毕业论文我的点在于。

如果你做东西只是给自己做的，为什么要web？就是为什么不用minus就解决问题对吧？就我为什么要搞一个小软件，轻量软件。如果说我是比如挣钱是业务型的话，那我直接直觉的感觉是我是不是还是得是类似更严肃一点的，才能把这个事儿做的更丰富。所以他那个市场就是我不知道切在哪儿，或者切在比如小企业主？

这种你看这个是不是上网页。对，上周讲那个deep，google这篇文章，它叫生成式UI然后它里面他把这东西叫做生成UI。但是他举了很多例子，我觉得还是挺挺make sense的。

你看比如他在他例子，比如这个我想学分型，我想学习分型这个概念。那我如果纯输出一堆文字或者来几张图，肯定是学得了不好，他就给你生成这样一个东西来去学，对吧？你就边看，然后分享了历史，甚至这些都是可以互动的。你看一维的二维什么样，三维什么样，这个culture curve是什么东西？然后这些其实也都可以互动，像这个分享这东西都可以，你就在鼠标上就可以操作它。这个对，其实可以改改参数，你可以看这个效果不一样的效果。

这边也是一个可交互式的这样一个东西。你说你是更想去用这种方式来去学分型，还是这样生成一个50K的point，这么一个分型的叶子，还是纯看文字，那肯定是看这种东西更方便，或者体验更好的多。所以它其实就是把你消化的或者吸收这些文字变成一个可交互的形态，这样一个网页。

因为现在网页是最方便的可交互性、可交互式的形态。所以现在大家讲的就是你要不就叫y coding，你要不就是所谓的生成式UI这么个东西。刚才说的毕业论文，那个同学推荐你玩一下这个项目，AI scientist的VR萨卡纳做的还在不在？那个同学早晨早晨一定要跑一下这个项目，然后接反正接啥模型都行，基本上都能现在主流的说这个头部的模型都能跑出来。

对了，小平你怎么评价百度的发谋？

百度拔毛是啥来着？我怎么这么耳熟。

百度的阿尔法evoke.

我还没看。所以但是这东西确实在产业界应该是更多的。大家更更希望他主要是to b去打这个东西，然后我最近也在看阿发evolve的这个开源实践，看了一个叫open的阿尔法evolve的玩。

open evolve不行，open evoke.

还是比较是吧？

但是我不是，其实厂商应该做，你们为啥不做这个？

好问题。

对我觉得非常是max你没有做to b然后就是模型厂商这种用AI写算法对吧？

对我最近挑了好几个萨卡纳也出了一个一个一两个月之前那个项目，我看看叫啥来着，这个chicano evolve这个项目是多少？昨天还在更新，我靠。就这么个东西，也是一个不断的进化的这么一个迭代算法的这么一个agent来去做这件事情，我还没跑完，我好像跑过一次。对，就是连界面都给你做出来，挺不错的。一个可以持续迭代现有机器学习算法的这么一个agent这你可以试试，这个我昨天跑了一个还凑合。所以这个方向我觉得对，就像你说的非常make sense。

咱们其实现在企业里面大部分的这种机器学习算法，深度学习算法是替不掉的。那你大模型进去以后，你肯定没法直接剃掉它现有的这些。比如说做这个用户背景调查或者打分信用评级这些算法。因为你大家知道银行里面或者金融领域里面做这种算法，他要有非常强的可解释性。就是你为什么给这个人只授信了50万，这个东西是要非常强的可解释性的。

但是现你就别说大模型了，你上神经网络其实解释性都很差。所以这件事情其实是像金融，像工业，我不知道有没有那么强，可能也需要对吧？有有对，也是要非常强的可解性。我与其去直接想各种办法，我把它变成神经网络，那我不如去帮你迭代现有这个算法。那怎么迭代？

其实就是像alpha evolve什么这种东西来去做对超你可以看看那个那个萨卡纳，那个那个西卡纳evolve这个真的挺不错的，就这类的这个肯定之前给大家讲过阿法以后我估计都讲了不少一次了。这个项目对，就是这个很值得做。然后为什么质朴不做？对，是个综合性问题。只测试过一个小游戏，改了三遍还是有bug。所以我觉得是像我自己的体感，是做界面应用，或者是像那种做一个什么打枪的，或者枪战游戏，或者海战游戏，那些lovable其实做的是最好的。

然后做那种企业端的类企业端的应用是rap做的最好。比如说你要做一个小的ERP系统，想要做的小一个CRM系统这些，或者做一个什么企业的小看板什么的，反正rapper做最好。然后国内的像MGX什么的这些我觉得都很一般，minus做的当然更一般。所以这个对就是零码，它它不是灵光，它当然不是应用这个场景，它是一

些偏个人长尾需求的这类东西。这个不好说，但是确实是现在大家这个用的很很火，所以大家还是建议去玩一玩。

你看能不能挖掘出一些你的比较长尾需求，可以在上面跑出来。比如说对我之前跑了一个例子，我发现我靠那个例子其实听着简单，但实际挺难的。昌浩不知道你你你觉得这个例子难不难。比如就是我要做一个老师的课堂签到应用，课堂签到应用。这个签到应用要有老师端和学生端。老师端就是比如说我生成一个二维码，然后时刻能给学生看，然后学生端就是点进去，然后把它扫一下，然后表示这节课签到这事儿听起来是不是还相对来说比较容易？

对我觉得这个只涉及到真正数据库的CRUD，我觉得应该是偏容易的对。

但是我其实卡到了一个什么点呢？就是你的web APP，你扫那个二维码，那个二维码其实是一个网址，对吧？那个网址在one coding的时候，那个网址他自己有很多产品是不会把它写进去的。就是他给我显示出那个二维码，其实是一个本地的URL的二维码，我不知道能get到那个点，他是个local host什么的。对这个事儿，我发这个。

我觉得合理。因为现在web coding它只管code，它不管deploy.

所以你他基本现在所有都管，别管。对，对，基本现在所有的外coding的这个都管你都可以所谓的publish都可以发布出去。但是发布出去的问题就是大部分大家其实都是拿一个网页我去玩一玩就完了。但是一旦碰到这个二维码，我的网页里要有一个让别人能扫出来URL的时候就有问题了。说明啥呢？说明其实A的也比较容易做。你就告诉他生成的二维码的这个URL应该是这个开头的对吧？我发布一次以后再回去改。

我是稍微说一下，就是你你要想，就是你站在那个，你假如你自己要写这么多平台自动就auto deploy的话，他deployed的其实他不知道你真的deployed出来，就用户就你作为一个web coding的人，看到那个URL是什么，他大概率比如说给他沙盒，比如说一个docker里，对吧？他搞出来之后泡到某一个端口上，就是AI，其实并不知道你外部的那个网址是什么。

这就是agent应该做的事儿，就这种做这种产品功能的agent他应该想到的事儿，就是我现在这个APP要部署到一个比如你企业的三级域名下，对吧？他他应该能够在开发的时候就意识到这一点，不然你的应用之间的跳转只能在你的相对域名来去跳来跳去，就受限就功能就很受限。

我觉得现在其实给一个docker给你几个端口，你自己来回跳都已经很不错了。

我们用上层那个对吧？你用的是要求你你你太宽容了。对你想那帮agent都叫都敢叫agent lab，他这种破玩意儿做不好，那真的是太惨。

我觉得没有人有这个需求，主要是他们现在大多数帧外部落地也就是做个那个网页，对吧？

你你你要是对我在想就是说。

你比如说你真是你自己重要的项目，你会用就auto deploy吗？你大概率还是会搞个github自己去部署，然后你用web coding.

来帮你写代码的。但是我真的会lovable，是真的。没有那必要，但是reply确实会的，因为它后面连数据库，连用户系统什么的都给你配了。对。

我最近给你推荐一个神器，操，我好久没有这种，好好终于用到一个好工具，感觉那个WARP你用吗？

用，那就是代替这个。

我去太多了，爱创作。

对对对。

代签two确实是。

你看对，而且他现在模型里头接的很新，非常新。对。

我觉得其实这个的使用的场景要比那个cosa还要再多。

我反正就要不他要不用CC要不就用这个WIP web。对，这个咱群里同学可能没有。对，然后推荐。

是有是吧？这样。

这个非常推荐，确实挺牛逼的。如果用mac的话，那肯定是用item two对吧？用这个命令行，这个命令行已经算不错的，但是比起这个rap来说还是挺不错的，好的多。你看直接对标，直接对标对吧？对标的就是你用item to跟这个什么来着这样一些东西，现代的一个它叫现代terminal。

对，我会觉得curse r肯定也有。首先curse r也有terminal，所以我觉得curse r可能也会把terminal做，但是web肯定也会做IDE我觉得但我会觉得web的这个形态，就CRI的CRI网IDE的衍生形态，可能会更更符合程序员的感觉。就是说我好像不是一个特别project driver，而是说这。

有可能对吧？我觉得确实。不过他的那个问题是他的受众实在太小了。你说谁会用它呢？你还是程序员会用，程序员会用的话，你要不用ID要不就用terminal。然后它中间生坯出来一个领域市场，我就打这个人。

不不不，你想想看，科sir最主要也是程序员对吧？但是科sir现在比如其他人也可以用来用写写材料对吧？

你同样的其实。

你看那有可能就未来替代你刚才的那个快捷搜索。

你说这意思。

我觉得它可以是一个入口。

CRI是，我这边在做那个那个教程，然后就发现其实科室还没法，主要是他没法那啥，没法在免费的版本去改模型。大家对。

可以装一下，可居然还有免费的版本，你好意思吗？

不是我科室是付费的，但是你大家不可能，大部分人肯定不会付费。就是你如果是免费的用户的话，你是没法在这自己加模型的，加猫到的，所以就没法帮制服推广，所以这块就比较卡。

你给他就在这儿，让他官方集成一下支付宝。

对，你看连k two都集成了，k two都记上了，尴尬的要死，我靠，所以它的免费版是不能加的，但是功能能用。你看我这个可以输入，但是他不会加进去，所以就很尴尬。对，大家可以装一下，为什么呢？就是因为现在咳嗽的这个agent的这个模式，就这样agents这个模式足够的简单易用了，就是比起以前的，所以大家不要把特色纸当做一个像这种写代码的这么一个编辑工具，这样一个东西了。你就可以做很多的非就一行代码你都不用看到，你就可以干活，说白就这意思。

好，那有没有降AI查重的工具？我已经很久没有这个需求了。叫什么来着？去处理发看一下。我记得好像有一个，当然咱群里还有需要讲查重的，降降AI叫什么来着？这个去出来看一下，这里面呗就是undetected AI这类就是查重和反查重所以这个无非就是这些东西，所以你可以看看这里面的分类就在这儿。AI detection就是查重，查AI写的antidetecation，就是反查AI查的写的这个反查AI写的AI对，就这意思。

咱AI跟漂亮国还有几个月的差距，别追问我具体指哪个，因为差距我觉得这个事儿，最近那个谁那个smith就那个那个那个eric，就那个那个google的前CEO。然后他之前说了个好像是几个月前说了一说说中国的google，中国的AI已经超过美国了。最近他又开始往回说了，他觉得什么呢？他觉得可能中国永远不会超过美国。说了一些点，它的核心的点是关于比如说中国在AI领域不太能接受，不光是AI领域，它就是说中国不太能接受颠覆式创新这类的事情。他认为中国其实在这方面有非常大的问题，那导致说像chat BT这种颠覆式的这种发明，可能在中国是不太可能的。

然后对，反正他最近又发表了一些这方面的点，但是我觉得其实还好。你看那个artificial analysts这个上面，我们基本上跟美国的模型能力上的差距，基本上在我觉得就小几个月反正至少半年以内这样的一个差距上。所以而你说真的就差那么半年吗？就是你说你做某个东西就真的就差这半年的这个模型水平或者三月的模型水平吗？其实很多已经不是了，所以我觉得这个也不用去操心，你说差仨月，给你差六个月或者差一个月有啥区别。具体运用的场这个企业场景来说，这个称号肯定知道，这个就没啥。就是你说落地一个项目，哪儿有真的就差这俩月时间的，几乎没有。所以其实不用太担心这点，那我觉得至少可以理解成我们一直在最紧密的追赶美国的一个模型。

你看其实看这个图挺有意思，这个是开源模型跟闭源模型的在刚才的这个榜里的一个分类。你看黑的就是闭源模型，蓝的就是开源模型。啥意思呢？



就是在kim k two跟低-1 3.2出来之前，前面这一大坨全是黑的。然后KVK two啥时候出的呢？可能也就一个月1个月前，可能也就可能都不到，就两三周前对吧？然后3.2刚出的。所以代表啥？就是我们其实在这个黑色跟蓝色，其实几乎就代表了中美、中国和美国。没什么，就没有几个在头部的开源模型不是中国的模型厂商做的。所以看这张图也能看出，基本上这个叫什么，叫追的非常紧。

对，屁股决定脑袋，吹是不是还不行，吹还不错呀，吹。但是我在我电脑上不太用，我用在我那个电脑上，我台式机上还是用脆的，而且萃我还付费了。因为萃便宜，因为萃便宜确实是非常重要的这个衡量标准。科瑟一个月好像是二十刀，然后最好一个月在前那个优惠阶段特便宜几刀。然后即使过了那个时间以后，好像也很便宜，就是十刀还是多少？超好，你用吹吗？

我不用，我我我觉得是这样，如果因为小平情况不一样，我觉得小小平代表的对所有这些事是有很强的是适用和求知的欲的。对于我们来讲的话，我只关心好不好用，其实这不一定不行，只要没有人明确跟我说吹比科sir强很多，我为什么要换呢？所以其实我觉得就类似像用GPT用久了，就除非你像这一波，我身边好多朋友都是，除非像这波german 3，大家很轰动，然后就觉得完全碾压。否则他不会考虑说因为SR pic今天做的好了一点，我就换一下。对，这个不是一个就是你日常的主力使用工具的玩法切换法。就好像当年搜索引擎有很多的指标上，必应其实比百度还要好一些。但是我觉得你除非好到极致，对吧，你否则也不会换。

对，或者你用百度痛苦到极致，就是他那个迁移成本其实还是挺大的。

对，或者因为某一件事情你就特别不喜欢这品牌，你就讲过但是实际上先发优势还是很明显。我像柯的这种就是你大量的使用的经验都在里面，尤其有一些AI的工具，就逐渐有些memory你用了之后他会更了解，你就这个这个切换成本是很高。

的对这些他会让你去，他甚至自己定义了一些你的开发的方法论，你开发的注意事项应该写在哪一个名字的文件里。这些东西它定义出来了，所以就会逼着你更多的就停在这个工具上。当然它的压力也很大。对，他在不断的更快的往前去冲。不然的话你说这些标准什么，别人也比较容易能超过去吧。对，所以其实挺值的。你看它便宜，真便宜，这个一个月才十刀，然后到第一个月才三刀，几乎就跟白送了似的。好，我们先讲讲这个AAI国防那部分。后面的看有时间再说，别跟国防这件事情，AI跟军事相关这件事情，其实也不是很很那个很很很很新的一件事情。

其实当年的这个星球大战时代，其实就有在拿machine learning来去做弹道导弹检测什么这方面的事情。因为当时这个叫什么星球大战，我后来搜了一下，我发现星球大战这件事情，其实有当时大家想的还是非常的有意思的。我看能不能找到，我操，忘了在哪儿问的了，可能在chat t拆T的。对，当时想的非常多，包括什么高能武器的这个防御导弹什么这些其实当时都都已经提了。你想那时候在一九八几年时代，而现在美国还没搞出来，对吧？那随着苏联的倒台以后，整个大家就不太提那些东西了。一直到现在，其实又又回过他了。最近大概十年里面有几个我觉得比较有意思的东西，一个叫project maven，这个是这个应该是美国的国防部提的这么一个线，叫project什么什么maven就是大师或者专家那个意思项目。然后它的官方的名字叫叫算法跨算法战，跨职能跨职能组的算法战，这个名儿叫什么AWCFT这么一个东西，很很拗口。

但是其实也一定程度上代表了说美国在军事上的这样的一些，我觉得相对来说还是很前瞻。就是美国军方在先进军事，先进战争方面的这样的一些提前的布局，还是非常值得。大家去就指着中国去去摸摸着鹰酱过河。虽然咱们这个九三阅兵以后，大家觉得中国的军武确实很不错了。确实也是非常多的船、飞机，然后坦克什么都有非常大的突破。但是我觉得至少在一些先唇线非常先进的战术，尤其是以软件以AI驱动这个方面，美国做的还是很领先的。然后他有一些策略，有一些组织结构决定了支撑他这个点，后面也会提到。

然后这个project—就是说当时要去做说把机器学习用在美国的军事情报 workflow 里面的各种方面，然后能够现在是由谁来去支持，叫美国叫什么国家地理空间情报局这样的一个局来去负责。这个局其实也是这个DOD就是美国国防部下的一个局。听名字就知道当时的project maven其实就是想做一个我根据大量的空间数据，或者说比如卫星的数据，然后这个遥感数据，这些东西我能够做识别，能够做这个情报分析这些事儿来去做的。

那这事儿为什么要做这个project？Ven其实是因为当时的国防部副部长说，担心中国在AI领域里面的领先，尤其是在军事领域里面应用的领先。所以在17年的时候提了一个方案，就是提了一个建议，就是说我们要做一个把AI运用到军事领域的这么一个项目。所以其实虽然我们说美国在这方面还是挺领先，但领先的优叫什么时间范围其实并不太长，在17年对吧？17年到现在其实也就不到10年。那这个过程中他即使做的再上天，他也就那么回事儿。

然后当时他们想做的是什么呢？你看他想做的是我怎么把无人机，把卫星和其他的一些传感器，然后和一些什么这些分析能够整合进来，整合到一套系统里面来去做这个判断。其实主要做军事情报方面的分析。然后当时也提的是还是一个叫人在回路的一个支持决策决策支持系统，17年。所以其实即使他在这方面用的比较新，其实也还是比较也也就这么几年的时间吧。

然后关键谁做的呢？你看最开始是因为他把google也拉进去了。Google但是因为18年的时候，大家如果还记得那时候有一些新闻，就是google的员工跳出来讲google你要不作恶，大家还记不记得google后来改了他的这个slogan了不不做咋说来着？什么什么do evil那些东西，google。Don't be evil好像是当时这个叫什么前moto，就是前座右铭，但是后来给改了。所以其实也是我觉得也是因为这一点，当时你想一个公司自称do这个dome evo，然后结果参与这样的一个项目，所以他就退出了。

但是后来是谁做呢？这三家公司，这两家公司是非常值得关注，就是plantier这个大家肯定知道。然后第二个叫android，android然后这家公司也是非常所以今天的分享的标题其实也是源自于这个公司android这个公司的出现，它是一个特别硅谷范的公司。但是他做的非常的，他就是直接就要做军工这样的一个事儿，所以也做了大概七八年了。

这家公司你几乎就是从当时的project maven开始，他开始做的这个同期开始成立的公司，17年还是18年。然后这公司后来整个号称在什么叙利亚、伊拉克什么这些什么提供了非常多的支持，所以可以见到基本上project，尤其是最近大概十年内的，美国的很多的这种军事项目，几乎都是明面。就是说我就是针对中国的，我就是针对你中国的这个新兴技术的应用在军用领域的这样的一些担忧，他叫担忧，其实就是担心他自己落后这样一个事儿。然后它里面的很多的场景肯定是不能暴露出来的。然后即使他在透露出来一些东西，比如像这种东西也没啥可看的。说白了你看一大堆sensor数据，通过一个融合，再加一些别的数据，走一个一条一条就是数据清洗的事儿。进到world house里面，这个数据的出仓里面去来做分析，也就这么回事儿。然后它的数据源相对是比较特别，比如说卫星这个拦截的图，卫星的图片，然后这个地理位置图片，然后红外sensor，红外sensor是军事里面特别常见的数据。

这个有一期是我也给大家讲了，说D麦的做了一个前端，有也就一个一两个月之前那篇paper讲的就是我怎么把一个非可见光的图片，用一个多模态模型来去看一个非可见光的图片。那非可见光，比如说这个红外数据，你像这种其实就是非可见光的，它是个红外级别数据，那我拿多模态模型去识别它就很难准确。那篇文章讲的就是他把这个光你看这红外光其实能看到这张图，是因为它已经把它映射到了一个可见光的这个频谱中，咱们人才能看到。那映射过来以后我们看多了，我们知道说这红的代表了热源比较多，蓝的代表了比较冷，没有什么热源。但是多模态模型大概率没有拿这个数据训练过。所以怎么去让多模态模型没有看过这种图的模型能识别呢？其实就是把一个多模态的这个非可见光数据映射到可见光，然后拿在提示词里给模型讲明白。比如说这张图里面红色的代表了很热，然后蓝色代表很冷。然后让这个多模态的模型按照看可见光图片能力的这个能力来去看一个不可见或非可见光的图片就OK了，它是证明是多模态模型，现在已经这个推理能力足够强了。你只要给他讲清楚就好。

合那像这种合成孔径雷达，这是啥玩意儿？其实就是你飞机上，我边飞边靠一个雷达往下探，然后探完了以后，我就可以得到一个我的飞机运动过程中，整个下面的这遥感数据的这样的一个图。然后这个合成就是像这种合成一个比如山装这个军事基地，这些很非常高清的图。因为合成孔径雷达的它的频率会非常的宽，比如从什么几K赫兹到什么这种长波，其实都可以上发出。其实大家知道不同的频率的雷达代表们，你得到的分辨率是不一样的。比如说我有一个长波，假设我波长1米，我打到地面上反射回来，那我得到精度基本就是大家可以简单认为是一米这样一个精度，那就是一米一个格。但是如果拿一个一K赫兹的波，我打到地面上，然后那个玩意儿其实就是一个非常高清的一个高精度的反馈的数据所以他拿了大量这些东西。

好，那里面其实在当时的那个时代，大家想想，其实还大量的还是用的传统的机器学习，顶多用到了一点点深度学习的这个能力。而且深度学习主要用在哪儿呢？用在物体识别。那物体识别用深度学习用啥？其实就是那些机器学习、机器视觉类的算法，就是我们一般统称为叫CV算法，computer vision算法。现在大家觉得CV算法已经是一个特别传统的领域了。

但是你想在17年的时候深度学习来去做。像这种卫星地图里面，我看到一个图，看到一个东西，这个图东西是一个某某型号的一个坦克，其实在当时还是挺算是比较先进的。当然他集合了这些对象识别物体识别体的分类以后，然后再做情报分析，那就可以做得更深度了。所以他会做非常多的事儿，然后做一大堆这个系统这些东西，然后他有很多的承包商什么这些就不管了，然后有一些应用。所以这是当时的这样的时代，大家我觉得已经是这个AI加军工领域里面的一个很很古老的一个时代。

后来，其实也是在稍微就两年之后，做了这么个东西，就是叫做dpa大家知道dpa就是美国的叫什么先进研究项目局，就反正国防部下的专门研究新的技术的这样一个一个组一个局。Dpa非常有名对吧？咱们用的互联网什么的，很多都是源自于达帕之前演这个知识的项目。

然后在19年的时候，他们大炮就做了一个叫阿尔法dog fight？他把阿尔法叉给占了，吧？大家知道阿尔法其实都是低卖的，很多研究项目都是阿尔法开头的。然后他叫阿尔法dog fight里面狗窦对吧？

狗窦其实就是战斗机之间，大家看那什么的凌云壮志，还叫什么来着？就阿汤哥的那些片子，壮志凌云那些其实就是你这飞机各种的就不专业，反正就是翻来翻去的，然后一会儿搬起来，然后锁定对方什么这些东西，这个狗狗当时的那个做法是什么呢？就是我他发现能不能让一堆计算机程序来去做这个来去操控一架F16来去做狗头，所以他做了一大堆模用F6的模拟器来去做了一大堆尝试。你看他有八个人类团队组成的团队来管理这些算法。这些算法用一个单轮淘汰赛来去竞争跟人类顶级飞行选手决赛的资格，就是你们这帮AI先去比一波，比完了以后跟一个人来去打。

后来由这家公司叫herry system做了一个你看当时已经在做了深度强化学习深度强化学习的软件工具，来去打败了人类的这个顶级的飞行员。当然应该也还是在模拟器上去跑的。然后heron system这家公司其实就比较早期的这种这一代的AI军火商的这个公司，算是。

然后这家公司被谁收呢？被shield的AI，这个盾牌，shield的I收购了这个家伙。然后2121年啥时候呢？

其实就是在这个狗斗事件发生之后，大概两年就把它给收了。那是有的AI这家公司其实对你看他这个我去对就是任何一家这样的AI公司，现在都在疯狂的提中国。你看就这么个玩意儿都要提这个AI pilot的fighter，然后这个已经比中国已经所谓的媲美的成果了这些东西，所以他们得做自己的东西，这个shield的AI确实也很厉害。这个x pet其实就是他们一个最近的刚出的这样的一个算是无人机的无人战斗机这样一个东西。然后它里面用了大量的AI算法来去做什么调度，然后来去做规划这些事情。然后它有好多产品，像v bad，像这个x

bad，像这个海曼海曼，其实就是我怎么能够在大量的集群无人设备的情况下来去做这个规划，做推理这些事情，这些公司其实都在做这事儿。

对所以回过头来，就刚才当时的这个阿尔法狗狗，狗狗狗这个项目出来以后，大家就发现我靠这个AI确实已经有点像当年的阿尔法狗时代的。是的，就是是不是AI来去当替代飞行员也逐渐成为可能呢？而且这个项目其实并没有只停留在20年左右。然后他在去年的时候，24年的时候拿这个又拿了新版本的飞机来去做了现实世界的测试。对，就是X62A这样的一个。对，我我我对军事不太熟，所以这可能应该是个教练解释的东西。

感觉是啊这个项目其实一直都在做，所以搭怕做的东西还是非常值得，也比较警惕。就是大家要学的这个关注的这样的一个对机构。好，然后为什么今天说的是硅谷呢？就是因为这家公司发的一篇文章，HUZ又又出来我们的老朋友了不叫老朋友。HOZ这家机构这家投VC然后他在。应该是今年啥时候写的，我忘了。这篇文章叫american dynamic 50，啥意思呢？

我们直接看开篇怎么写的，可见现在美国的对这类的叫什么呢？就是左翼右翼。对，就是对于整个对于美国国家核心实力的衰弱还是很敏感的。你看上去就说什么时间来到27年，世界濒临危机边缘，然后PRZ launch了一个invading to incursion to台湾，然后。不重要，这个就是属于故事背景，他核心小说就在后面说全球的供应链陷入了瘫痪。然后输完美国的关键资源，关键的这个material，包括什么？电池，这些执行器电机乱七八糟这些一夜中断，然后先进芯片也中断然后这个怎么办呢？俄罗斯与中国结盟切断天然气，乱七八糟这些东西对吧？

就是一天一个投资机构，开篇这么写，可见现在其实硅谷即使是硅谷的投资人，其实也是很明确的这样来去这个态度了。然后那那我们就开始说中国在推行二战以来最大规模的和平时期的军事扩张。我觉得这问题的，这个是你别人起别人发展起来你不行，你说人家扩张然后就开始说了，就开始说什么呢？就是他要去聚焦了，他去这个项目就聚焦了50个独具特色的美国企业，就华盛顿在准备，但是谁家也在准备的，silicon valley硅谷也在积极建设，然后这50家企业都是干嘛的？

从供应链到AI驱动的防御系统。所谓的防御系统其实战争系统，然后到能源，到这些来应对这个攻击，所以他才开始推演。这个推演其实里面涉及到大量的公司，我们可以看看的，比如说从高超音速导弹到人工智能驱动的物流。

怎么怎么来防御呢？Deterrence就是拒止就是胁迫威慑，说白了就是美国的思路是什么？就是但凡有一个战争可能会发起，最好的制止他的办法就是把他吓回去，你你你看我拳头够大，你别乱动，这个意思，所以叫deterrence。然后defense不重要，对吧？他们现在连国防部都改成叫战争部了，所以defense从来不重要，从来都是核心是deterrence。那如果发生冲突了以后，美国会进行大量的军事动员，然后军事动员也出来了。对，会军事动员。

然后他就开始说到一些公司，比如像castalian的这个叫什么超，它的高超音速导弹可以进行远程打击能力，大家看到国内的有一家公司叫啥来着？前两天也发了我们的民用公司造的那个超高音速导弹。好像表面的材料还是水泥加一些强化材料做出来的，就成本低很多，美国其实也是这样，就是像这种公司，它也表现成是一个民用公司。但是它它就更直接，它就是一个商用的私人公司。但是它是做超高音速导弹的创业公司。

还有谁呢？这个Andrews的这个AI power的john，对吧？就android这家公司，他做了海陆空各种类型的设备，就是武器装备。我们直接看看这个cast一般，没有那么有名，但是这个android是最近特别火的。你看他做啥ghost是一个醇这个AI驱动的一个无人机，然后应该是个小size版本的。

小赛赛到这个程度，其实就跟一把大狙差不多，就是跟一个你看。多长？没写多长。当时我记得好像跟人看的时候，差不多一个人长一点。比一个人差不多长一点，就是那种重型的这个叫什么反器械居，差不多比他再大一点。然后确实样子也是挺独特的，还是肯定你看这个长得像一把居ghost是这个东西，然后能跑大概一个多小时，然后跑25公里。对，这个值其实说实话一般，就是我觉得这个国内的还是比他会强不少。但是还有别的无人艇，什么乱七八糟都有啊。

然后这个由刚才那家公司做的超高音速导弹，由安卓做的无人机，还有什么呢？他们还做了一个这玩意儿叫监控塔，这个东西civilians tower。这个工这个产品就是他们的开山之作。可以这么说，就是他在最早赚到钱的一波产品应该就是这个东西。那我直接看看他是就这个玩意儿上面，因为美国跟墨西哥之间有一个特别长的边境，所以他当时他们就想说我能不能，一方面是什么？就是想造墙对吧？特朗普造了一个距离，造了那么多墙，也拦不也兰不成，而且明显我觉得这个墙就就很就很容易搞过去。

然后另一方这另一个做法，其实就是在这儿，你看他搞了一个这个玩意儿，哪里搞了这么个玩意儿，就是在沙漠里面弄了个塔，这个塔上有好几个摄像头，然后当然这个摄像头肯定不只是可见光了，还会有这种红外什么这些东西。然后就搭这么一个OK了，然后号称是很快就可以打起来，然后打起来，很快就可以可以部署能用。然后这帮人在远程的他们的这个，你看刚才的这个界面，这个界面就是android它一直在吹的另一个产品叫拉tis拉test或者叫latest。我也不知道咋念这么一个产品，这个就是一个集成可以集成各种武器系统的一个平台。然后各种甬管是他自己家的还是别人家的武器系统，他都可以把数据传到这里面。

然后可以在这里面看到地图，可以在这边看到决策，可以看到一些实时看看这个数据这东西来去干这个事情，你就可以在里面直接看到这些塔，实时传回来数据。然后这帮军人或者这帮参谋就可以直接坐在这个会议室里就可以把这事儿干了。你看他你们干啥呢？其实也无非就是做这些事儿，做物体的识别，做物体的分类，这是个东西？这个东西是个人还是这个装备？如果做分类的话，就比如说这个是个车，这是个什么型号车车，其实本质上绝大部分的工作都在干这件事情。Then size。

所以大家有没有觉得上次给大家讲这个sam 3，就是meta这个sam 3其实是在军事里面非常有用的一个核心底层技术。这个还记得吧？三A市场那块讲了，算不算对吧？就是纯靠以前是怎么做的物体分割，你要？你要点一下，我知道这个东西是个object，然后我把它抽出来320的时候，我可以直接在图片里面去，视频里面就可以可以标这个东西了。他一直跟着萨萨里直接干嘛，我说企鹅，他就给我把所有这个视频里的企鹅给我扣出来，我连点都不需要点，直接就可以抽出来了。

这东西其实在刚才的这个android里面，是不是其实就是它的核心能力。它为什么能做到这一点？就是一个很核心的能力，就是现在的CV能力足够强了。然后这个就是刚才说的，这个是它的surveillance tower。

它有无人机，有监控塔，监控塔就是这个东西，这个就是他android这家公司赚到的，应该算是赚到最低笔大金就是跟美国国防部给他买了一大堆，都不一定。国防部应该是政府给他买了一大堆。这种塔用来干嘛？用来监测美国跟墨西哥之间的边境上的偷渡行为。但是你看这几年这个走线儿走的这么厉害，那要不就说明其实部署的不够密，不够完整，要不就说明这个好像也有很多办法能绕过去，对吧？走线都能走进去，那军事单位绕过过去不是也挺容易的。

对，然后这个就是他的另外一个产品，这个东西叫什么来着？疑对它也有一个特别大的反无人机的一个系统，就是能立刻让我这个空间的无人机全都废掉，好像是这个，不是，这个road runner roadrunner，今天我们就看几个比较有意思的产品。Roder这个东西是个啥呢？其实就是我怎么能拿一个无人机上去把另一个无人机搞下来。而且好像他用的是很粗暴的话，就直接动能撞击，然后他就直接你看他就直接过去把这个无人机给撞了，而且这个比较牛逼的，为什么它底下还有个座呢？就是因为他万一没撞到他自己还能回来，他没撞到自己还能落地，自己这个回收对吧？就跟那个SpaceX似的，他你看他他自己没装到自己回来，对吧，省笔钱，能省就省，该上上该花花。

对，所以这个是这两个东西，然后这俩东西放哪儿呢？放在一个net里面出去就OK了。所以不在那，随便找个地儿放在那儿，它就可以自己飞起来，然后没撞着自己回来，这个落地停着就好了。所以这就是android，android确实里面不断的会出现的一家公司然后shield的AI的这个v battle的join可以做电站对吧？他有专门去做电站的这样的一个无人机，叫V然后可以去做这种电站，然后sonic的这种地面的设备，就是那种叫什么来着？就vessel就那个那个小艇。

对，然后可以做无人的这个叫什么呢？Marine的这种攻击，就是做海上的攻击，然后cid o的这种无人的侦察机，这几家公司其实都是啊都是做这些事儿的。所以你可以看出所谓的威慑和防御，其实就是各种的攻击武器，而且它里面其实提到的全是无人设备。

我觉得这件事其实一方面，我们觉得还是从制造业的制造能力来说，美国肯定还是跟中国现在已经不是同一个量级了。但是做这种先进的之前不是说有一个美国的一个什么官员，说如果中国去台湾对吧？那他就会把这个台湾海峡变成什么地狱之海什么这些为怎么能变呢？其实就靠说是大量的无人设备、无人艇、无人机，然后让这个海峡变得非常的难过去，这些东西其实就是靠这些刚才说这些来去搞。那当然拒止或者这种威慑，它确实会比进攻方更容易一些，对吧？因为一个核心就是你但凡在这儿我去做我目标选择的时候，如果我是做防御或者做这个拒止的话，那我的目标准确率或者说我的行动的这个决策的快速程度就会快非常多。我完全不用担心打的什么队友这些东西，我但凡来，我只要碰着我撞就OK了，对吧？就跟这个叫什么星际里面那个爆炸虫似的，这个就是他的武器端。

然后第二个就是什么呢？制造业，这个是现在美国最头痛点，他怎么能够把它的，尤其是军事的制造业给提能力提上来。他提了几个公司，比如现在hydro e专门做这个精密加工的，然后里面也是用了大量的机器人。然后rebuild也是一个做本地化制造的，这两个东西其实都是用来去做，你怎么能够让制造发生在美国，而不是在国外。大家的做法其实就是我大量的都拿AI来去做吧。所以我觉得他们其实硅谷的思路也是制造业或者说至少产业工人不能指望美国这帮红脖子了。然后那个garc这个是一个专门做安全的网络安全的。

然后这个也提到一下solo jack是做这个化学品的，所以他也发现了对吧？就是你不光是制造业，就是那些生产线不行，我连原料也不行。咱们的稀土卡脖子也是最直接的这样一个表现。你甭管，你就甭说稀土了，连一些很核心的一些化学原材料，现在美国都很难有摆脱中国的供应链的存在。

然后说的供应链其实就到这儿了，就是说他说海洋海峡重要的航运隧道，航运通道，然后那怎么办呢？还是刚才那个sonic那家公司，它的一大堆舰艇，那这一大堆舰艇能干嘛呢？能开辟新航航线，所以就是根据当前海上的情况来去自主的选择航线的这么一种舰艇。

但是我觉得这个东西就很很扯淡，如果你关心的是供应链的话，那你真的靠人还是靠ai来去开拓新航线？你一旦说如果一个航线都要靠AI来去帮美国人开拓了，那我觉得这个美国供应链就早该废了。对，就没没啥戏了。但是他比较厉害的，比如像什么像一旦通讯中断，那谁能干，谁能上呢？很容易想到就是这个美国space x通那个卫星那它整个卫星如果像乌克兰，俄乌战争似的，能够持续的提供给当地的，甭管是人还是设备，还是空中这些飞机能够提供一个网络连接的话，这个优势还是挺大的。然后不光是space x，astro也是做这件事情的。就是叫什么高叫什么orbit高高高高高高高轨道高轨道卫星，对，叫世界仅有的专属卫星网络。我不知道怎么解释，但是基本上就是纯美国的这些。

而且你看这家公司其实还有谁呢？中华电信，有，中华电信在这个里面是他的合作伙伴。然后你会发现谁像刚才我说的android这家公司，包括shill的AI我记得好像是包括像这种通信的SpaceX或者是action，都在台湾开了办事处，甚至在台湾台湾在招人。这个android在台湾招的什么人，招供应链的人，确实也是很合适的。



所以这些硅谷也不叫纯硅谷，就是这种新兴的这些的军事公司，其实在台湾是有不少的切联系的。那你表面上比如说我们说美国的政府不卖，台湾军售没问题，他可能真的可以不卖。但是你阻止不了像这种东西，像 SpaceX 什么安特这样的公司，他直接在当地去去搞，或者说以这种商业公司的方式来去卖这种武器。所以我觉得这是挺可怕的一件事儿。而且现在咱们看这个俄乌战争里面，这种小型无人机其实已经无处不在。那这东西你真的需要美国的官方来去台湾卖才有啊，那肯定不是，只是说它的成本什么时候能降下来的问题了。所以这也是我不知道大家有没有听过，你说这个谁说的？

就是说说中国最有可能在27年统一台湾，他的理由是什么？他理由其实背后的理由就是美国的军力一直在衰退，衰衰衰退在降低。就是中美的这个比例比较起来美国能力一直在向下降。但是他不是是一直下降的，他是认为像今天讲这个什么 American dynamic，这50家公司这些公司在复苏美国的军事能力。这个其实是一个就比如说中国是在往上涨的，美国其实在下降的过程中，它在往上抬头的过程。他认为这个差距最大的时候就发生在27年，也意味着啥呢？意味着他认为27年之后，中美的军事能力的差距会缩小。靠啥缩小？

肯定不是就这么两三年，肯定不是靠什么造坦克、造飞机、造六代机、七代机这些东西，肯定就是得指望这些，指望AI领域的一个能力的弥补。Andrew那家公司的老板，就是特别这个老板其实挺有意思。这个老板他在中国还待了好多年，这个人对他还接受了一个，这个人他是谁呢？他是当时meta做第一个VR眼镜，奥克斯他做的就是他做出来的这个眼镜被meta收了。然后收了以后，又去麦太干了两年活，然后干了多长时间活不知道，后来被meta给裁了，就把创始人裁了。然后他自己当时出来以后，就开始做Andrew这家军工的企业。然后他在深圳其实待了好几年。

因为你想做硬件这种东西，做供应链，做做硬件这种东西肯定在中国最牛。所以他其实对中国的记忆还是挺多的，或者有共同经历还挺多的。但是他后面就一直在？一直在说中美的中国的军事发展这方面的事儿。所以这个安卓是这个人。

所以大家可以想象，这个就算是我们说现在的中国的93阅兵之后的这些真正的硬实力上和硬设备上，我们是一直在涨。但是我觉得千万不要忽视说软实力。为什么美国要认为27年是最大时间点中共。中国最合适的时间点，就是因为他认为他在27年之后有这波公司推起来的美国军工是能再起来的。

怎么看叙利亚伊利亚的skin law？A skin law，我觉得这个他也不是第一次说了，他说好久了。Skin in law确实传统意义上的skin law确实已经失效了，我觉得这个没问题。但是像什么后训练，强学习这些，我觉得都可以把它往上套呗，我们还是认为是还是OK的。

然后你看刚才说什么军事武器，制造业供应链还有啥能源，我觉得这其实对他来说最大的问题就是连AI企业都没电了，那你到时候打起仗来，我靠怎么扩这些能源扩功能所以它里面也说了一些公司，比如说这个radio做的是什么呢？做紧凑型的核能，微微型的发电站，微型的反应堆，这个东西微型反应堆这事儿我觉得其实也还好。中国其实也有公司在做这种小型的商用核电站。我记得好像是在春27年还是28年，就会上线，就是那种巨小型单量的核电站。

然后base power是什么？就是它的软件驱动的架构来去做的电网，大家可以想想这个有是不是有上上级上级给大家讲在非洲发电，那那一期不知道大家还记不记得在非洲怎么发电，然后非洲发电的那些太阳能板，很多都是中国造的。但是你能发出电，你会发现什么呢？村子里面50家都买了自己的太阳能板，只给自己用。但是一段时间你会发现，有些人稍微有钱一点，我多买点发电板，对吧？

那我怎么把这些发电板我用借给别人用，或者说你你你这家的这个不够用的时候，我还可以输出给你，卖给你一点电。这就需要有一个叫电网，网络一个一个这个叫什么？哪去了？Grade，对，这玩意一般叫grade，一个

电网的网络，那这个电网网络里面谁卖给谁店，然后谁的店输给谁。这些东西其实都需要一套非常强大的软件来去来去做这个架构。

这个在美国相对来说是比较活跃的。所以大家可以看到像特斯拉专门有一个power wall，和他的那个太阳能板，那个soa solo什么的東西。那个roof太阳能把那个房顶发完电，放到他的那个那个power wall里，然后还能往回往电网里往回卖电，对吧？所以美国的这种非集中式供电或者分布式供电比较频繁的地方，我觉得它的所谓的这种智能电网，这grade就会更普及。

在反而在中国，我觉得可能就主要是那几家大公司在搞这件事情，所以就没有那么的零碎，所以他叫用现代的软件驱动架构。说白了就是我要用软件来去定义这些店从哪说到哪，卖给谁啊这样的东西。所以这就是几个点。从武器到供应链到制造业，到能源。他认为如果发生这种事情以后，美国有至少有这么些公司在做这些事儿。

那底下其实就开始讲了一大堆他这50家公司，从航天到计算技术到防防所谓的防御，其实很多都是攻击到能源的国土安全制造业这些东西来去讲。所以我们就下次再讲这些具体的一些公司。我觉得下次plantier和android是肯定是最大头的。然后穿插一些这个里面这50家公司的一些我觉得比较有意思的一些公司，就是给大家供大家参考。我觉得这个也不怎么，我觉得咱群里肯定没人做这生意。但是对，但是我觉得这个领域大家不要只觉得国防就是一个纯这些国防企业，保利什么这些公司干的事情，或者这个，对，其实民企还是有非常多的机会的，只是说我们看看到底我们想有没有可能做到？参与到其中的一些点，或者那也有意思方向，对大家未来的职业发展有一些想法。

好，然后我们十点了，我们看最近一对skill。我去你怎么又下去了？超你怎么又下去了？对这个skin love AI泡沫这件事，我觉得不是大问题。那篇文章我得下次找出来。那篇文章是什么呢？也是HUZ的一篇文章，就是讲虽然我们现好像是这个，我看能不能找到是这个。

对，这个图很牛逼。你看这个横轴是什么？是profit margin，就是毛利。纵轴就是PE大家知道PE吧？就这个PE叫啥来着？什么原唱P市盈率。

是啊。

对对对，然后反而越高越好像有泡沫或者大家对它的未来的营收越有期待。然后你看20年到24年之间的企业，这每个点都是一个企业，一个上市企业。20年是什么时候？疫情的时候到24年，就这个是我们这五年的企业在这个范围。黑色的是今年的，今年的全在这边，代表什么呢？然后前面是谁啊？比如说这个15年到19年在这儿，然后更早就在左下角，代表什么？代表的是今年出来企业的毛利都贼高都贼高。

而且关键是不是因为AI企业带来呢？好像还真不全是。你看他弄了一个说，美国的企业的所谓的叫什么挣钱能力，所以大家就理解成是挣钱能力。最开始100块钱我能通过多长时间挣到多少钱。红色这条线就是美国企业极其挣钱，去掉了AI的start以后也已极其挣钱。所以这个我觉得是一个挺可怕的事儿。

就是美国虽然大家说泡沫极其多，这是标普500的企业里面极其多，但是你依然能看到它的利润值。你说它通胀没问题，但是你看它毛利，毛利很高，越来越高，然后它的PE也越来越高，而且并不全是AI带来的赚钱效应，即使不是AI企业，它也很赚钱。所以不得不说美国还是底子厚，有有很多的活力的这个底子在那儿放着。

我把AI领域当做未来5到10年的规划，年轻人零基础无跨行业经验，那应该先选哪些？这位点儿同学，你是啥行业的？你如果想你是想转，比如说我们以前说的所谓的转码还是啥意思，还是你还是还没想好啥的，我觉得



这个差别很大转行业，那你原来是啥行业的？我的个人是强烈不建议转到。比如说是一些比如你原来做学化学的，原来学什么物流运输的那你直接转到AI或者转到coding领域。其实现在强烈不建议了，强烈不建议。因为AI coding领域的人在失业，你跳到这坑里，你其实就是在在一个水非常多的领域，再滴再再灌一盆水，你这个完全不建议，那建议啥呢？其实就建议说你如果是哪个行业的，你尽量去做那个那个行业里最懂AI最懂怎么用AI的人，对吧？

所以这个事情我觉得这个基调下到底学啥，我觉得就相对来说更明显。首先不要去学那些AI的底层那些技术，什么transformer是什么玩意儿，然后那些具体rag技巧怎么做？没必要，也不叫没必要，就是不建议你学了也没用，而且反而会耽误你真的用他的这个时间。所以就是结合实际，需要学什么技能，这就是我觉得最基础的。首先你打受市面上的这些AI的工具，你都先装起来，都先玩起来，玩啥？这是最关键的。

你的业务到底是啥，你就在那些应用里面去问，你碰到了什么业务问题，你看看能不能找到一个应用去在里面问出来，适合问。比如说最常见的，比如做一些行业研究，做一些市场的分析，这些东西你肯定能用到，对吧？这个很容易直接想到复杂一点的，比如说你说我这个数据到底怎么分析，你找到一些A镇或者靠靠什么这些东西装上，然后你去尝试去看看到底现在主流模型能分析到什么程度。对，就是第一你先把应用装上。第二你先用这些实际你的业务遇到的问题去用这些应用。

应用核心目的是啥？核心目的是你知道现在的模型到什么水平了，你得到这个baseline了，这件事儿是很关键的。你有一个体感了，你就变成了你这个行业里最懂AI的人。懂啥呢？懂现在到底最新的模型能做能为我这个行业里面的一些核心业务能做到什么程度了。

好，这个时候你能干啥？那你就太多了。你首先你知道你现在应该不要做傻事儿，或者说你不要再往哪些方面投入更多精力，以及你应该在哪些方面投入更多精力，对吧？你但凡现在比如说有一个事儿，我靠一上AI 77% 80能搞定了，那你就别做那个事儿了，你就以后一定要用AI去做那些事儿。

另外一方面，你知道这个base one以后，你就可能成为老板的很重要的一个顾问。啥顾问呢啥顾问呢？裁什么人，雇什么人，招什么人。所以我觉得这个，比如像昌昊这种，他基本上自己都能门清的那他自己可以决定招什么人，裁什么人，对吧？但是我了解到的绝大部分非AI行非技术行业的，非互联网行业的老板其实都不清楚。

都有点要不不完全，不能做到门清。

你骂谁呢？不是你这科班出身的么？门清的。没有。

我我我觉得这真的挺难的，真的挺难。就是现在你的团队的建设人才观。我给你举个最简单的例子，就过去你建IT团队，我见过好多个IT团。建团队的时候，基本原来的模式可能有一个头类似CTO，那有几个大神一点的，既能带团队也能解决一些复杂问题。你在下面再养一批一线对吧？但是你人多可能再分层，就是它是一个金字塔结构。然后你AA这波来了之后，你你你觉得是该怎么建呢？你直观的感觉是因为有外部coding，所以你底层应该少了。

对吧？

但是好像也不行，让他你如果把一千多卡了也不行的。所以就你的团队建设本身有很多的变化，原来的模式肯定是不行。

对。

所以他都并没有答案，你知道吗？

对，所以大家病急乱投医。对。

大家只知道原来的模式不行，未来要变，但是不知道该怎么编。

对，所以如果能抓到一点稻草就赶紧抓，对吧？你像FDE这种东西，钱这东西就我靠好像挺牛逼的词试试呗。

乱投医是啥？是我觉得99%的公司，他自己业务根本就撑不了FE。对，就是说对FDE那个需要一个土壤的对吧？就是你这活得是一个需要特种兵上的活儿，你最后你这活都是抗洪抢险的活，所有的官兵都可以直接上的，你也用不上，就无就特警有太太牛的本事，最后你靠拼体力，这没有意义。

就是你意思就是说还没轮到要特种兵的时候，就更别说有没有特种兵了，是吧？

是的，比如说数字化这种本来就是铺人头的事儿，你说你安排FD工程师能解决啥问题？

对。

所以我这一次就是说最适合FDE的，我现在看起来就是工艺优化，数据驱动。少数人一旦做好了以后，效果又非常好，对吧？你的结果就非常明确，就类似咱们去某某芯片厂。

我昨天刚从那儿又回来，你你你在做A镇，就是在做这个PE了，工艺优化这部分事儿，工艺流程这块事儿。

所以就这类的我觉得还是你你你值得去搞那种特别贵的人。

是对对，好，对的，还是有不少适应适合大家的这个同学的点。所以我觉得这方面问题，如果对这个也挺感兴趣的，如果有些例子的话也可以直接拿来我们去详细讨论，我觉得具体讨论就会有意思多。个人助手能合成阿里旗下的吃书助，什么意思？个人助手现在还没有好用，确实是我没有。

对，好，这要推荐一个啥密塔冈出了一个功能叫知识岛，不知道有没有人用过？看这个知识倒挺牛逼的，他其实理论上是把之前的今天学点啥的功能给集成到了这么一个内容消费这么一个产品里。非常好啊，所以推荐大家自己玩一玩，这个叫蜜塔。蜜塔肯定大家知道吗？蜜塔里面有一个叫知识岛的玩意儿。好，最后推荐一下这个，大家自己玩一玩。好的，那今天就到这儿了，又过了，又超了。好，感谢大家时间辛苦，下周再见拜拜。

下周再见，拜拜。